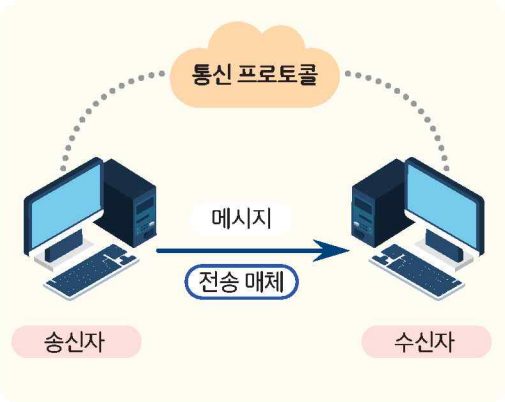
1 네트워크의 개념과 특성

01 네트워크의 개념

컴퓨팅 시스템에서 네트워크(Network)란 기기들이 데이터를 주고받을 수 있도록 구성된 통신망을 의미한다. 이러한 통신망을 사용하여 데이터를 주고받기 위해서는 송신자와 수신자에 대한 정보, 전송 방식, 전송 매체 등이 필요하며 표준화된 통신 프로토콜을 따라야 한다.

네트워크는 전송 방식에 따라 유선 네트워크와 무선 네트워크로 나눌 수 있다.

컴퓨팅 시스템
하드웨어와 소프트웨어를 결합한 시스템으로, 다양한 데이터를 입력받아 처리한다.



데이터 통신 구성도

유무선 네트워크 구성도

프로토콜(Protocol)
송신자와 수신자 간에 데이터를 주고받기 위한 신호 체계나 전송 방식 등에 관한 약속이나 규약을 의미한다.

유무선 공유기
여러 장치들이 하나의 인터넷에 연결될 수 있게 하는 장치다.

02 유선 네트워크

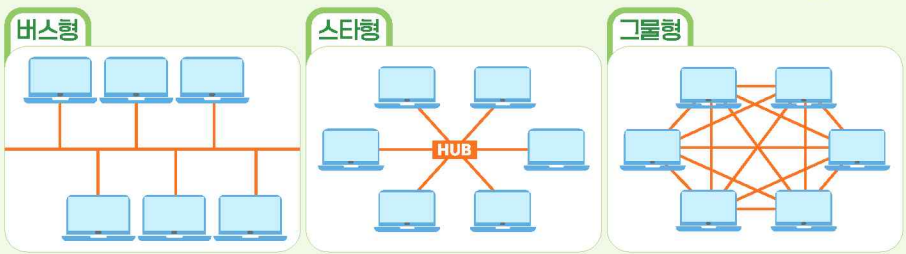
유선 네트워크는 컴퓨팅 시스템을 구성하는 장치들을 유선으로 연결하는 방식이다. 랜 케이블, 랜 카드, 광섬유 케이블 등을 이용하여 장치들을 직접 연결하므로 통신 안정성이 높지만, 구축 비용이 많이 발생할 수 있고 자리를 이동하며 사용하기 어려운 단점이 있다. 우리가 일상에서 사용하고 있는 대부분의 유선 네트워크는 이더넷(Ethernet) 방식을 따른다.

랜 카드(LAN Card)
컴퓨터가 네트워크 연결과 데이터 전송을 가능하게 하는 통신 장치다.

이더넷(Ethernet)
랜 케이블, 랜 카드, 물리적 주소 등을 사용하여 근거리에 위치한 기기 간 통신이 가능하도록 하는 네트워크 기술이다.

알고 가기 네트워크의 구성 형태

유선 네트워크를 구성하는 장치는 상황에 따라 오른쪽과 같이 버스형, 스타형, 그물형 등으로 배치할 수 있다.



03 무선 네트워크

무선 네트워크는 컴퓨팅 시스템을 구성하는 장치들을 전파 등을 이용하여 무선으로 연결하는 방식으로 사물 인터넷(IoT)에서 중요한 역할을 하고 있다. 유선 네트워크에 비해 자리를 이동하며 사용하기 편리하지만 장애물이나 전파 간섭에 의해 연결 장애가 발생할 수 있다.

무선 네트워크 관련 정보 통신 기술로는 와이파이, 블루투스, NFC 지그비(ZigBee) 등이 있다.

사물 인터넷(IoT: Internt of Things)

인터넷을 기반으로 모든 사물을 연결하여 실시간으로 정보를 주고받을 수 있게 하는 서비스다.

1 와이파이(Wifi)

근거리에서 무선 통신을 가능하게 하는 통신 기술로, 주로 가까운 거리 내의 인터넷 연결을 위해 사용되고 있다. 와이파이를 사용하려면 무선 신호를 유선 신호로 바꾸어 주는 기능이 포함된 공유기 등이 필요하다.

와이파이 활용 예시

2 블루투스(Bluetooth)

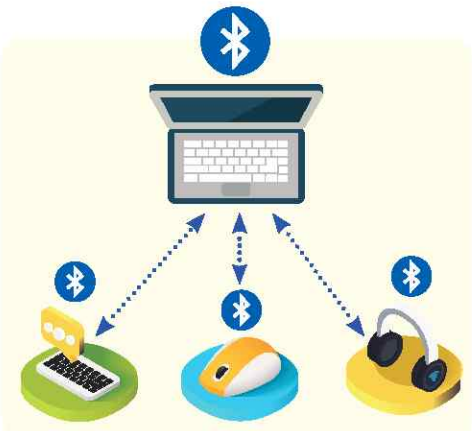
블루투스는 노트북과 무선 마우스, 스마트폰과 무선 이어폰 등 서로 다른 기능을 하는 장치를 연결하기 위해 고안된 정보 통신 기술이다. 데이터 전송 전에 두 기기를 연결하는 페어링 과정이 필요하며 한 번에 여러 개의 기기를 연결할 수 있다. 최신 버전은 전송 속도, 전력 효율 등 다양한 측면에서 개선된 성능을 보이고 있다.

블루투스의 어원

10세기경 스칸디나비아 지역을 통일한 국왕의 별명(blue tooth)에서 기원한 것으로, 무선 통신 기술 규격을 통일하겠다는 의미에서 '블루투스'라고 지었다고 한다.

페어링

블루투스 기기를 서로 연결하는 초기 인증 과정을 의미한다.



블루투스 활용 예시

3 NFC(Near Field Communication)

NFC는 약 10cm 이내의 매우 가까운 거리에서 무선으로 데이터를 주고받기 위한 정보 통신 기술이다. 교통비 결제, 출입자 신원 확인, 물품 식별 등 여러 분야에 활용되고 있다. 짧은 시간 내에 데이터를 읽고 쓸 수 있으며 블루투스와 달리 페어링이 필요 없다. 다만, 한 번에 여러 값을 인식할 수 없으며 거리에 따른 제약이 큰 편이다.

지그비(ZigBee)

저전력으로 데이터를 주고받기 위한 근거리 무선 정보 통신 기술이다.

NFC 활용 예시

이처럼 네트워크를 구성하는 다양한 통신 방식은 각 기술마다 특징과 장단점이 있으므로 주어진 상황에 따라 적절한 통신 기술을 선택하는 것이 중요하다.

알고 가기 RFID와 셀룰러 통신

무선 네트워크를 구성할 수 있는 통신 기술에는 RFID나 셀룰러 통신도 있다.

RFID(Radio Frequency Identification)는 어떤 주파수 영역을 사용하느냐에 따라 약 100m 이내 거리에서 무선 통신이 가능한 비접촉식 정보 통신 기술이다. 도서관에서는 도서 정보 인식과 도난 방지를 위한 용도로, 의류 매장에서는 고객들에게 물품의 재고 현황이나 위치 정보를 제공하기 위한 용도로 활용하고 있다. NFC와 달리 한 번에 여러 개의 태그를 인식할 수 있지만, 가격 이 상대적으로 비싸고 단방향으로만 통신이 가능하다.

셀룰러 통신은 서비스 영역을 작은 크기의 셀 단위로 분할하여 각 셀의 중심에 기지국을 두고, 사용자가 위치한 각 셀의 기지국과 통신하는 체계이다. 물리적으로 충분히 멀리 떨어진 사용자에게 동일한 대역의 주파수를 할당함으로써 제한된 주파수를 효율적으로 활용할 수 있다. 세대를 거듭할수록 대역폭* 확장, 전송 속도 향상, 연결 가능한 기기의 개수 증가 등으로 초연결 사회에 필수적인 기술로 자리매김하고 있다.

RFID 활용 예시

셀룰러 통신 방식

*대역폭: 일정 시간 동안 데이터를 최대로 전송할 수 있는 크기를 의미한다. 넓은 도로일수록 일정 시간 동안 도로를 지날 수 있는 차량이 많듯이, 대역폭이 클수록 일정 시간 동안 최대로 전송할 수 있는 데이터의 양이 증가한다.

해 보기 1 실생활에서 무선 네트워크 기술을 활용한 사례 탐색하기

무선 네트워크 기술을 실생활에서 활용한 사례를 적어 보자.

무선 네트워크 기술 이름	사례
와이파이	예 인터넷 검색, 스마트폰과 TV 미러링
블루투스	
NFC	
셀룰러 통신	